



沈阳建筑大学

计算机组成原理 实验报告

专业班级： 计算机 2101

学 号： 2106410102

姓 名： 文延欢

计算机科学与工程学院

2023 年 11 月 11 日

实验三 微程序控制器实验

一、实验目的

- 1、掌握微程序控制器的组成原理
- 2、掌握微程序的编写、输入，观察微程序的运行

二、实验内容

- 1、设计微地址转移逻辑电路和微地址寄存器电路，并生成相应的框图符号。
- 2、设计实现微程序控制器电路。
- 3、利用仿真波形图验证微程序控制器的功能。

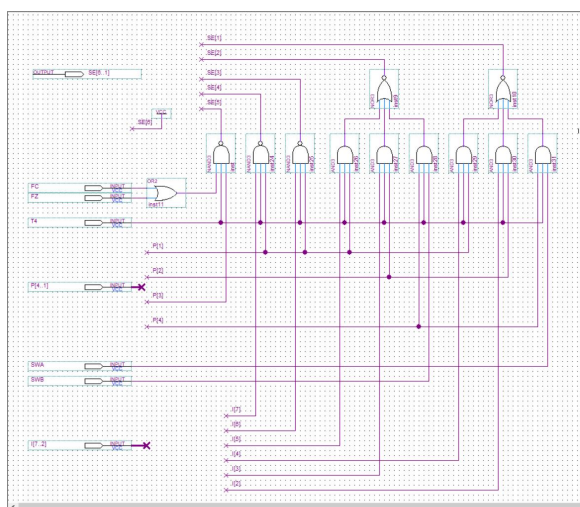
三、实验步骤

1、新建一个文件夹 uCONTROL，创建工程，工程名为 uCONTROL。新建主框图设计文件，文件名为 uCONTROL.bdf。在框图文件 uCONTROL.bdf 中插入参数化模块 lpm_rom，对其进行配置，具体方法和参数配置见实验二中的 ROM 实验，其中 ROM 初始化的数据表 uCode.hex 中存放的是表 3-4 中的微代码。

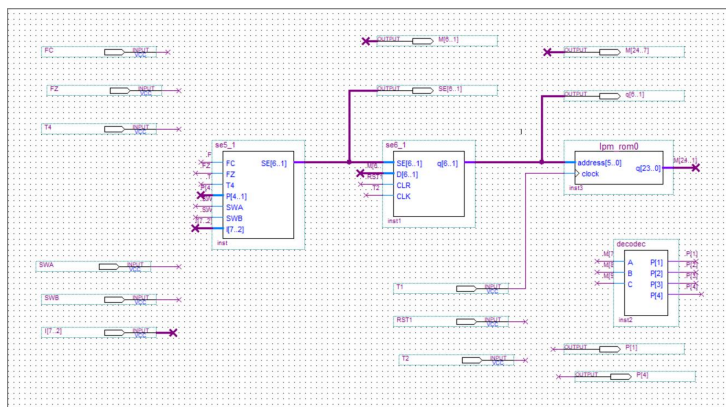
- 2.设计微地址转移逻辑电路和微地址寄存器电路 。
- 3.设计译码器电路，产生 P[1]-P[4]信号。
- 4.uCONTROL.bdf 文件，添加输入输出引脚，形成完整的微程序控制器电路。
- 5.编译、仿真验证微控制器的逻辑功能。

四、绘制电路设计图、仿真波形图

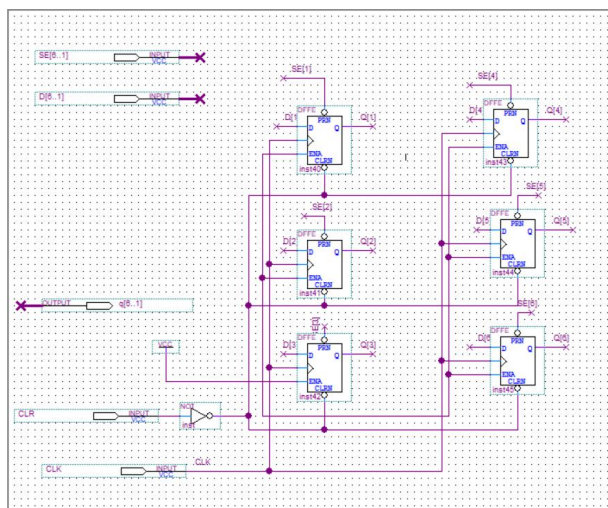
电路图：（1）微地址转移逻辑电路



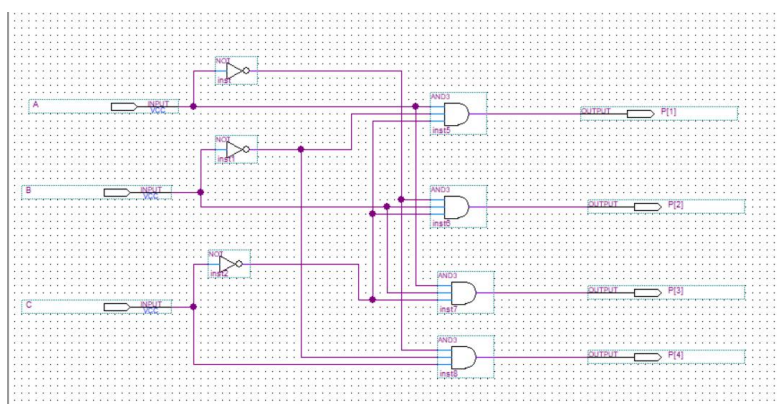
(2) 微程序控制器电路



(3) 微地址寄存器电路



(4) 译码器 decode 电路



仿真测试结果：

